부모용 진행 안내 · 함수로 나누고 테스트

고1 정보·AI · 파이썬프로그래밍 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-INF-PYFUNC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필, 활동지, (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경)
- **안전:** 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다.
- **안전:** 코드나 테스트에 실제 이름·전화번호 같은 개인정보를 넣지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 문제를 기능별로 나누어 def·매개변수·return을 쓴 파이썬 함수로 구현하고, 함수를 부르는 프로그램의 실행 결과를 구하며 print와 return의 차이를 설명한다.
확인 함수의 짜임(S03), 기능별로 나눠요(S04), 함수 부르기 연습(S05), 영화 관람료 활동(S09), 혼자 해 보기(S11 ①), 마무리(S13 ①), 활동지 3·4·5
성공 기준 가족 입장료 계산기를 is_valid·price·본 프로그램으로 나누어 설명하고, price(8) + price(19) = 14000과 total(1000, 2500)의 출력 3850을 구하며, print만 하는 함수의 돌려준 값이 None임을 말한다.

목표 B 요구를 보고 정상·경계·잘못된 입력의 테스트 사례와 예상 결과를 실행 전에 정해 assert로 확인하고, 통과하지 못한 사례로 잘못된 줄을 찾아 고친 뒤 모든 사례를 다시 확인한다.
확인 테스트 사례와 assert(S06), 고치기 시범(S07), 사례 만들기(S08), 영화 관람료 활동(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ②~④), 마무리(S13 ②), 활동지 1·2·4
성공 기준 age < 7로 잘못 쓴 price가 경계 값 7에서만 멈추는 까닭을 설명하고, movie 함수의 65에서 통과하지 못함을 찾아 age >= 65로 고치며, 처음 보는 별점 함수의 경계 사례 1을 찾는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 파이썬 조건과 반복
- 함수로 프로그램 개선

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(파이썬 조건과 반복, 함수로 프로그램 개선)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

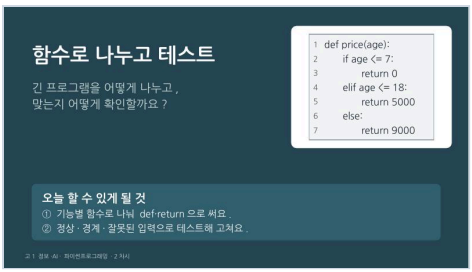
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
함수 안에서 print하면 그 값이 돌려진다고 생각한다.	half(10)이 5를 출력하지만 y는 None임을 실행 결과로 확인하고 return으로 고친다(S05, S14 복습).
정상 값 몇 개가 통과하면 프로그램에 오류가 없다고 생각한다.	age < 7 오류가 16·30·40에서는 드러나지 않고 경계 값 7에서만 드러남을 비교한다(S07, S10).
예상 결과를 실행 결과를 보고 정한다(요구가 아니라 코드에 맞춘다).	사례표에 예상을 먼저 쓰고 실행한다. 요구 문장에서 경계 값을 찾아 예상을 정한다(S06, S09).

오늘 다루지 않는 것 파이썬 함수 정의(def, 매개변수, return), 함수 부르기와 함수 안에서 다른 함수 부르기, print와 return의 차이, None, 기능별 함수 분해, 정상·경계·잘못된 입력의 테스트 사례, assert와 AssertionError, 통과하지 못한 사례로 오류 고치기를 다룬다. 기본값 매개변수, 지역·전역 변수의 자세한 규칙, 예외 처리(try·raise), 테스트 도구(unittest 등), 리스트·딕셔너리(다음 학년)는 다루지 않는다. 화면의 코드는 실제로 실행되는 파이썬이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 2분	—
S03	함수 정의: def·매개변수·return	약 3분	A
S04	기능별로 나누기(문제 분해)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(함수 부르기)	약 3분	A
S06	테스트 사례 세 가지와 assert	약 3분	B
S07	통과하지 못한 테스트로 고치기(시범)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(테스트 사례 만들기)	약 3분	B
S09	영화 관람료 함수 테스트하기	약 6분	A, B
S10	오개념 비교(정상 값이 통과하면 오류가 없다?)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 3분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(의사코드 함수와 파이썬)	약 4분	—

장별 안내



S01 함수로 나누고 테스트 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중2에서 의사코드로 함수를 만들고, 중3에서 테스트 사례표로 검증했으며, 지난 차시에 파이썬 조건문과 반복을 배웠습니다. 오늘은 프로그램을 기능별 함수(def·매개변수·return)로 나누어 파이썬으로 쓰고, 정상·경계·잘못된 입력의 테스트 사례를 assert로 실행해 오류를 찾아 고칩니다. 화면의 코드는 모두 실제로 실행되는 파이썬입니다.

이렇게 말해 보세요

- “놀이공원 입장료 프로그램을 한 덩어리로 쓰면 무엇이 불편할까?”

예상 답

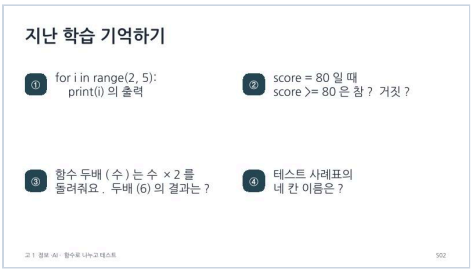
- “길어서 틀린 곳을 찾기 어려워요.”
- “같은 계산을 여러 번 써요.”

막히면

- 중2 함수 차시의 ‘한 곳만 고치면 돼요’를 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 연필, 활동지. (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경). 컴퓨터가 없으면 부모님이 ‘컴퓨터 역할’을 합니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인 · 약 2분

지난 차시의 반복·조건과 중학교의 함수·테스트 사례표를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 끝 수가 빠져.”
- “④는 중3에서 만든 표야.”

정답

- ① 2, 3, 4
- ② 참
- ③ 12
- ④ 입력, 예상 결과, 실제 결과, 통과

막히면

- ①②가 흔들리면 지난 차시 S06·S04를, ③④가 흔들리면 S15(보충)를 봅니다.

주의

- ④의 ‘예상 결과’는 실행하기 전에 요구를 보고 정합니다.



S03 **함수의 짜임** · 함수 정의: def·매개변수·return · 약 3분

def 이름(매개변수):로 함수를 정의하고, 몸통은 4칸 들여 씁니다. 함수는 부를 때만 실행되며, 부를 때 넘긴 값이 매개변수 age에 들어갑니다. return은 값을 돌려주고 함수를 바로 끝냅니다. price(5)는 0, price(16)은 5000, price(40)은 9000을 돌려주어 0 5000 9000이 출력됩니다. 놀이공원 요구는 '7세 이하 무료, 18세 이하 5000원, 그 밖 9000원'입니다.

이렇게 말해 보세요

- "price(16)을 부르면 age에는 무엇이 들어가지?"
- "return 3000을 만나면 그다음 줄은?"

예상 답

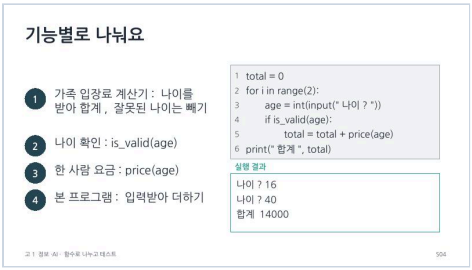
- "16이요."
- "실행하지 않고 함수가 끝나요."

막히면

- 중2 의사코드 함수와 짝지어 S15(보충) 표를 봅니다.

주의

- 8줄은 빈 줄입니다. 함수 정의와 부르는 부분을 나누어 읽기 쉽게 합니다.



S04 **기능별로 나눠요** · 기능별로 나누기(문제 분해) · 약 3분

'가족 입장료 계산기'를 기능으로 나눕니다. ① 나이가 올바른지(0~120) 확인하는 is_valid(age), ② 한 사람 요금을 돌려주는 price(age), ③ 사람마다 입력받아 더하는 본 프로그램. 기능마다 함수로 나누면 하나씩 따로 테스트할 수 있고, 고칠 곳도 한 함수 안으로 좁혀집니다. 16과 40을 넣으면 5000 + 9000 = 14000이 출력됩니다. 16과 −3을 넣으면 −3은 더하지 않아 합계 5000입니다.

이렇게 말해 보세요

- "나이가 −3이면 어떻게 될까?"
- "요금 규칙이 바뀌면 어디만 고치면 될까?"

예상 답

- "is_valid가 거짓이라 더하지 않아요."
- "price 함수만요."

막히면

- 기능 목록을 먼저 말로 쓰고, 기능마다 함수 이름을 붙이게 합니다.

주의

- 기능마다 함수로 나누었으므로 다음 장부터 함수마다 따로 테스트합니다. is_valid(age)는 return 0 <= age <= 120 한 줄입니다(파이썬은 0 <= age <= 120처럼 이어 쓸 수 있음).



S05 함수를 불러요 · 안내받는 연습(함수 부르기) · 약 3분

도움을 받으며 함수를 부른 결과를 구하고, print와 return의 차이를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 0 이상 120 이하인가?”
- “③에서 half는 무엇을 돌려주지?”

정답

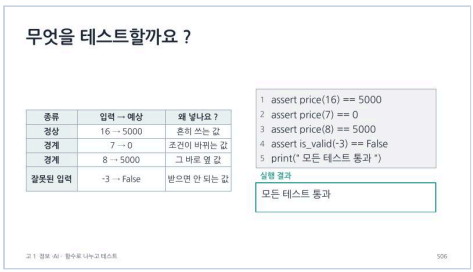
- ① False
- ② 14000(5000 + 9000)
- ③ 화면에 5가 출력되고, y는 None(돌려준 값이 없음)
- ④ print(x // 2)를 return x // 2로 바꾼다

막히면

- ③은 ‘출력은 화면에 보이는 것, return은 부른 곳으로 돌려주는 값’으로 구분합니다.

주의

- None은 ‘돌려준 값이 없음’을 뜻합니다.



S06 무엇을 테스트할까요? · 테스트 사례 세 가지와 assert · 약 3분

테스트 사례는 정상(흔한 값), 경계(조건이 바뀌는 바로 그 값과 이웃), 잘못된 입력(받으면 안 되는 값)을 고루 넣습니다. 예상 결과는 실행하기 전에 요구를 보고 정합니다. assert 조건은 조건이 참이면 그냥 지나가고 거짓이면 AssertionError로 멈춥니다. 네 줄이 모두 지나가면 마지막 줄의 ‘모든 테스트 통과’가 출력됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “7세 이하 무료라면 경계 값은?”
- “assert 조건이 거짓이면?”

예상 답

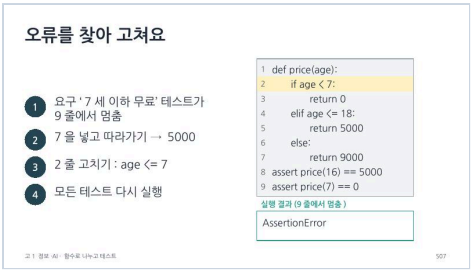
- “7과 8이요.”
- “멈추고 AssertionError가 나요.”

막히면

- 중3의 테스트 사례표(입력·예상·실제·통과) 한 줄이 assert 한 줄이라고 짝지어 줍니다.

주의

- ==는 같은지 비교하고, =는 대입입니다.



S07 오류를 찾아 고쳐요 · 통과하지 못한 테스트로 고치기(시범) · 약 3분

2줄이 age < 7로 잘못 쓰인 price 함수를 assert로 테스트합니다. 정상 값 16은 통과하지만 경계 값 7에서 9줄 assert가 거짓이 되어 AssertionError로 멈춥니다. 7을 넣고 따라가면 7 < 7은 거짓, 7 <= 18은 참이라 5000이 돌아옵니다. 요구(7세 이하 무료)와 다른 줄은 2줄이므로 age <= 7로 고치고, 모든 테스트를 다시 실행해 통과를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “16은 통과했는데 왜 7에서 멈췄을까?”
- “고친 뒤에 무엇을 해야 하지?”

예상 답

- “7 < 7은 거짓이라 0이 아니라 5000이 나와서요.”
- “테스트를 처음부터 다시 실행해요.”

막히면

- 7을 넣고 2·4줄 조건에 참·거짓을 적으며 따라갑니다.

주의

- 실제 파이썬은 Traceback으로 시작하는 몇 줄을 보여 주고 마지막 줄에 AssertionError를 씁니다. 화면에는 마지막 줄만 보였습니다.



S08 테스트 사례를 만들어요 · 안내받는 연습(테스트 사례 만들기) · 약 3분

도움을 받으며 요구에 맞는 경계·잘못된 입력 사례를 만들고, 잘못 쓴 is_valid의 오류를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “18세 이하 5000원이면 경계는 18과?”
- “③은 0을 넣어 볼까?”

정답

- ① 18 → 5000, 19 → 9000
- ② −1, 121 (예상 False)
- ③ 0 (예상 True, 실제 False)
- ④ return 0 <= age <= 120

막히면

- 수직선에 0과 120을 찍고 안쪽·바깥쪽 이웃 값을 고릅니다.

주의

- ③에서 1이나 16을 넣으면 통과해 오류가 드러나지 않습니다. 경계 값 0을 넣어야 보입니다.



S09 테스트로 오류를 찾아요 · 영화 관람료 함수 테스트하기 · 약 6분

오른쪽 movie 함수를 요구에 맞게 테스트합니다. 활동지 1의 표에 사례 여섯 개(정상 1, 경계 4, 잘못된 입력 1)와 예상 결과를 먼저 씁니다. 컴퓨터가 있으면 어른과 함께 실행하고(print(movie(65))처럼), 없으면 부모님이 '컴퓨터 역할'로 코드를 따라 실제 결과를 말해 줍니다. 65에서 예상 7000, 실제 12000으로 통과하지 못하므로 4줄의 age > 65를 age >= 65로 고치고, 모든 사례를 다시 실행합니다. 할 때 확인할 것: 예상을 실행 전에 썼는지, 경계 값의 양쪽을 넣었는지, 고친 뒤 모두 다시 확인했는지.

이렇게 말해 보세요

- "65세 이상이면 경계 값은?"
- "통과하지 못한 사례는 몇 줄 때문이지?"

예상 답

- "64와 65요."
- "4줄 age > 65요."

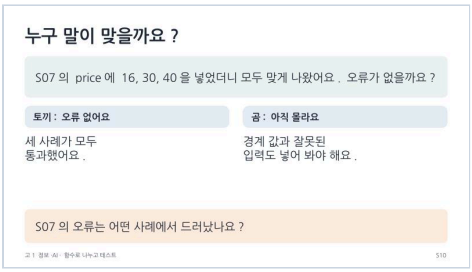
막히면

- 사례 종류(정상·경계·잘못된 입력)를 표에 미리 적어 주고 값만 고르게 합니다.

주의

- 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다. 예상 결과를 실행 결과를 보고 고쳐 쓰지 않습니다(M3).

안전: 실행 환경은 어른과 함께 써요.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(정상 값이 통과하면 오류가 없다?) · 약 2분

정상 값 몇 개가 통과하면 오류가 없다는 오개념(M2)을 비교합니다. S07의 잘못된 price는 16, 30, 40을 넣으면 모두 맞게 나왔고 경계 값 7에서만 오류가 드러났습니다. 테스트는 넣은 사례만 확인하므로, 경계와 잘못된 입력을 고루 넣어야 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "S07의 오류는 어떤 값에서만 보였지?"
- "그러면 어떤 사례를 꼭 넣어야 할까?"

예상 답

- "7이요. 곰이 맞아요."
- "경계 값과 잘못된 입력이요."

정답

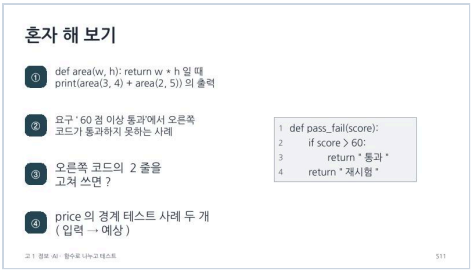
- 곰이 맞습니다. 정상 값만으로는 경계의 오류(age < 7)가 드러나지 않습니다.

막히면

- S07 코드에 16, 30, 40, 7을 차례로 넣어 결과를 비교합니다.

주의

- 지치면 S10 뒤에서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 함수 부르기(A)와 테스트로 오류 찾기(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 어떻게 찾았는지 설명해 줘."

정답

- ① 22(12 + 10)
- ② 60 (예상 통과, 실제 재시험)
- ③ if score >= 60:
- ④ 18 → 5000, 19 → 9000 (또는 7 → 0, 8 → 5000)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "요구가 바뀌는 값은 어디지?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②~④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 return과 print, 경계 값 고르기를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "②에서 61을 넣으면 오류가 보일까?"

정답

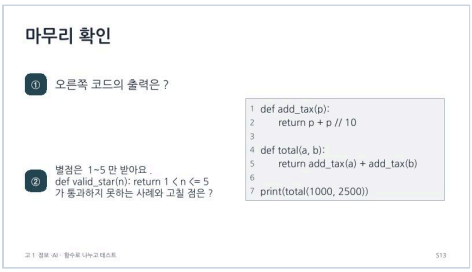
- ① 22 ② 60 ③ if score >= 60: ④ 18 → 5000, 19 → 9000

막히면

- ①이 틀리면 S03·S05로, ②~④가 틀리면 S06~S08로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 함수를 이어 부르는 프로그램(A)과 경계 테스트(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 add_tax(1000)부터."
- "②는 1에서 5까지가 요구야."

정답

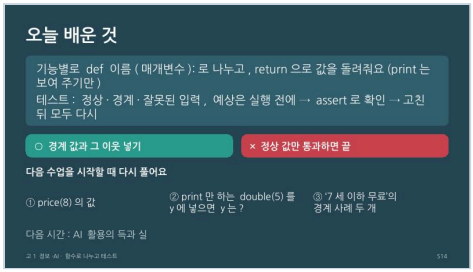
- ① 3850(1100 + 2750)
- ② 1 (예상 True, 실제 False). return 1 <= n <= 5로 고친다

막히면

- ①: 1000 // 10 = 100, 2500 // 10 = 250을 먼저 구합니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “함수로 나누면 무엇이 좋지?”
- “테스트 사례는 어떤 세 종류를 넣지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “기능마다 따로 테스트하고, 고칠 곳이 좁아져요.”
- “정상, 경계, 잘못된 입력이요.”

정답

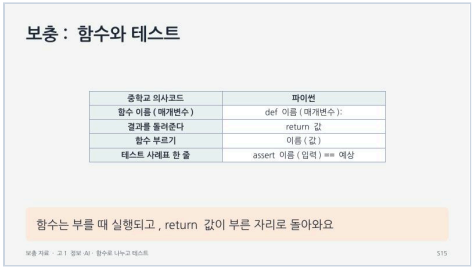
- ① 5000
- ② None(화면에는 10이 출력됨)
- ③ 7 → 0, 8 → 5000

막히면

- S03, S06, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘AI 활용의 득과 실’에서는 AI 서비스를 기준에 따라 평가합니다.



S15 보충: 함수와 테스트 · 선수 학습 보충(의사코드 함수와 파이썬) · 약 4분

S02의 ③④가 흔들리면 중학교의 함수 의사코드·테스트 사례표와 파이썬을 짝지어 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘결과를 돌려준다’는 파이썬으로?”
- “테스트 사례표 한 줄은?”

정답

- return 값
- assert 이름(입력) == 예상

막히면

- 두배(수) 함수를 def double(x): return x * 2로 함께 옮겨 씁니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘함수로 프로그램 개선’과 중3 ‘구현과 검증’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예: 30 → 12000(○), 12 → 7000(○), 13 → 12000(○), 64 → 12000(○), 65 → 7000이어야 하나 12000(×), −1 → None(○)

2	4줄 age > 65 → age >= 65로 고친다. 모든 사례를 다시 실행해 통과를 확인한다.
3	무게 확인: is_ok(kg) → True/False(0 < kg <= 30) / 요금 계산: fee(kg) → 4000 또는 6000
4	def is_ok(kg): return 0 < kg <= 30 / def fee(kg): if kg <= 5: return 4000, return 6000 / assert fee(3) == 4000, assert fee(5) == 4000, assert fee(6) == 6000, assert is_ok(0) == False
5	14(1 + 4 + 9), square를 3번 부른다
6	① 5000 ② None(화면에는 10이 출력됨) ③ 7 → 0, 8 → 5000

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 반복·조건 흔들림 □ 함수·테스트 사례표 흔들림(보충 S15) □
S09 활동: 예상을 먼저 씀 □ 경계 양쪽을 넣음 □ 65에서 오류 발견 □ 고친 뒤 모두 다시 확인 □ 도움을 받아 함 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 함수 부르기(①) □ 테스트·고치기(②~④) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: print와 return 혼동(M1) □ 정상 값만 테스트(M2) □ 예상을 실행 뒤에 정함(M3) □

메모: _____